

## 2026—2027 年交附闵行高一上中秋作业

### 集合与常用逻辑用语

#### 一、填空题

3. 已知  $a, b \in \mathbb{R}$ , 且  $ab > 0$ , 则下列不等式中, 恒成立的序号是 \_\_\_\_\_.

①  $a^2 + b^2 > 2ab$       ②  $a + b \geq 2\sqrt{ab}$       ③  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} > \frac{1}{\sqrt{ab}}$       ④  $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \geq 2$

4. 若实数  $x > 1$ ,  $y > \frac{1}{2}$  且  $x + 2y = 3$ , 则  $\frac{4}{x-1} + \frac{1}{2y-1}$  的最小值为 \_\_\_\_\_.

5. 已知  $a > 0$ ,  $b > 0$ , 则  $\left(\frac{2}{a} + b\right)\left(2a + \frac{1}{b}\right)$  的最小值是 \_\_\_\_\_.

6. 已知  $a, b \in \mathbb{R}^+$ , 且  $ab = 2$ , 则  $\frac{b}{2+a^2} + \frac{a}{2+b^2}$  的最小值是 \_\_\_\_\_.

7. 已知正实数  $a, b$  满足  $3a + 2b = 3$ , 则  $\frac{3a}{b} + \frac{2}{a}$  的最小值为 \_\_\_\_\_.

8. 已知实数  $x, y$  满足  $3x^2 + 3y^2 - 2xy = 4$ , 则  $x + y$  的最大值为 \_\_\_\_\_.

9. 已知关于  $x$  的不等式组  $\begin{cases} \frac{x+2}{4-x} < 0 \\ 2x^2 + (2a+7)x + 7a < 0 \end{cases}$  ( $a \in \mathbb{R}$ ) 仅有一个整数解, 则  $a$  的取值范围为 \_\_\_\_\_.

10. 求  $z = \frac{x^2 + 2xy}{x^2 + y^2}$  ( $x > 0, y > 0$ ) 的最大值为 \_\_\_\_\_.

11. 已知正数  $a, b$  满足  $a^2b + ab^2 + 8a + 2b - 9ab = 0$ , 则  $a + b$  的最大值是 \_\_\_\_\_.

12. 已知正实数  $a, b, c, d$  满足  $c > d$  且  $a + 4b = 1$ , 则  $\frac{a^2c^2 + bc^2}{ab} + \frac{1}{cd - d^2}$  的最小值为 \_\_\_\_\_.

#### 二、选择题

13. 已知  $a, b$  均为大于 0 的实数, 下列不等式中不恒成立的是( )

A.  $(a+b)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \geq 4$       B.  $\sqrt{a} + \sqrt{a+3} \geq \sqrt{a+1} + \sqrt{a+2}$

C.  $\frac{b+1}{a+b+1} > \frac{b}{a+b}$       D.  $a^2 + \frac{1}{a^2} \geq a + \frac{1}{a}$

14. 已知  $x > 0$ ,  $y > 0$ , 且  $3xy + x + 3y = 3$ , 则  $x + 3y$  的最小值为( )

A. 1      B. 2      C. 3      D. 4

15. 设  $\max\{a, b\}$  表示  $a$  与  $b$  的最大值, 若  $x, y$  都是正数,  $z = \max\left\{x + 4y, \frac{4}{x} + \frac{1}{y}\right\}$ , 则  $z$  的最小值为( )

A. 2      B. 4      C. 8      D. 16

16. 已知  $x$ 、 $y$ 、 $z$  都是正数, 则  $x + \frac{1}{y}$ ,  $y + \frac{1}{z}$ ,  $z + \frac{1}{x}$  这三个数( )

- A. 都大于 2    B. 都小于 2  
C. 至多有一个大于 2    D. 至少有一个不小于 2

### 三、解答题

17. 解关于  $x$  的不等式:  $ax^2 - ax + 1 > 0$ .

18. 解不等式  $ax^2 - (a+1)x + 1 < 0$ .

19. 中欧班列是推进“一带一路”沿线国家道路联通、贸易畅通的重要举措, 作为中欧铁路在东北地区的始发站, 沈阳某火车站正在不断建设, 目前车站准备在某仓库外, 利用其一侧原有墙体, 建造一面高为  $3m$ , 底面积为  $12m^2$ , 且背面靠墙的长方体形状的保管员室, 由于保管员室的后背靠墙, 无需建造费. 因此, 甲工程队给出的报价如下: 屋子前面新建墙体的报价为每平方米 400 元, 左右两面新建墙体的报价为每平方米 150 元, 屋顶和地面以及其他报价共计 7200 元, 设屋子的左右两面墙的长度均为  $xm$  ( $2 \leq x \leq 4$ ).

(1) 当左右两面墙的长度为多少米时, 甲工程队的报价最低?

(2) 现有乙工程队也参与此保管员室建造竞标, 其给出的整体报价为  $\frac{900a(1+x)}{x}$  元 ( $a > 0$ ), 若无论左右两面墙的长度为多少米, 乙工程队都能竞标成功, 求  $a$  的取值范围.

20. 完成下列证明:

(1) 已知  $x$ 、 $y$ 、 $z$  都是正数, 求证:  $(x+y)(y+z)(z+x) \geq 8xyz$ ;

(2) 已知  $a > 0$ ,  $b > 0$ ,  $a+b=ab$ . 求证:  $\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right) \leq \frac{9}{4}$ .

21. 教材中的基本不等式可以推广到  $n$  阶:  $n$  个正数的算术平均值不小于它们的几何平均值. 也即: 若  $a_1, a_2, \dots, a_n > 0$ , 则有  $\frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n} \geq \sqrt[n]{a_1 a_2 \dots a_n}$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ ,  $n \geq 2$ , 当且仅当  $a_1 = a_2 = \dots = a_n$  时取等号, 利用此结论解决下列问题:

(1) 若  $x, y, z > 0$ , 求  $\frac{y}{x} + \frac{2z}{y} + \frac{4x}{z}$  的最小值;

(2) 若  $x \in \left(0, \frac{2}{3}\right)$ , 求  $x^3(2-3x)$  的最大值, 并求取得最大值时的  $x$  的值;

(3) 对任意  $k \in \mathbb{N}^*$ , 判断  $\left(1+\frac{1}{k}\right)^k$  与  $\left(1+\frac{1}{k+1}\right)^{k+1}$  的大小关系并加以证明.